

Výstupy ŠVP

FYZ-05 Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles. (Fyzika 2, 2/1)

FYZ-06a Využívám zákon zachování hybnosti při řešení problémů a úloh. (Fyzika 2, 2/1 · z FYZ-06)

Učivo: dynamika pohybu – gravitační a tíhová síla, gravitační pole; hybnost; zákony zachování hmotnosti a hybnosti

Cíl hodiny: Žák používá gravitační zákon a pojem intenzity gravitačního pole (závislost $\frac{1}{r^2}$), určí hybnost soustavy před dějem a po něm a ze zákona zachování hybnosti vypočte neznámou rychlost; vysvětlí princip airbagu, pásů a raketového motoru.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, kamera, chat, ankety, podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu), Excalidraw – obrázky srážek se zvoleným kladným směrem, PhET – Gravitační síla (Gravity Force Lab) a PhET – Srážky (Collision Lab); GeoGebra na graf $K(r)$, doma: balonek, brčko, lepicí páska a provázek natažený přes pokoj (balonková raketa); dvě stejné mince na hladkém stole (srážka), míček a polštář, nebo syrové vejce a napnuté prostěradlo nad igelitem (učitel na kameře – impuls síly), karty pokusů K21 Stopky na ISS a K18 Deník Měsíce; pracovní list a Must know H18 jako PDF

Typ hodiny: výklad + úlohy · 45 minut

Návaznost: navazuje na H17 Newtonovy zákony; připravuje H19 Práce, výkon, energie; Bezpečnostní pásy a airbag (SPZ 3/1); nepřímá úměrnost $1/r^2$ ($\rightarrow$ H20).

Průběh hodiny (45 minut)

4'	11' Gravitační zákon a gravitační pole	7' Hybnost a impuls síly	12' Zákon zachování hybnosti – simulace...	8' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–4 4 min	Úvod a navázání na H17	- Otázka do chatu: „Proč jablko padá na Zem, ale Měsíc na Zem nespadne?“ (Měsíc padá stále – obíhá.) - Navázat na H17: tíhová síla $F_G = mg$ a 3. Newtonův zákon – dnes odkud se tíha bere a co se zachovává při srážkách.		- Napsat cíl lekce do Excalidraw. - Nechat žáky v anketě odhadnout, zda se přitahují i dva lidé.	
4–15 11 min	Gravitační zákon a gravitační pole	$F_g = \kappa \frac{m_1 m_2}{r^2}$ – PhET – Gravitační síla na sdílené obrazovce (dvojnásobná vzdálenost $\rightarrow$ čtvrtinová síla); úlohy 1, 2 a 3 společně. - Intenzita pole, $K \propto \frac{1}{r^2}$ (úloha 5); tabulka těles; beztláčný stav na ISS – upozornit na kartu pokusu K21 Stopky na ISS (přelety v listopadu). - Náhled H20: graf funkce $\frac{1}{r^2}$ v GeoGebře (úloha 17).		r je vzdálenost středů. - Rozlišit gravitační a tíhovou sílu jen stručně.	
15–22 7 min	Hybnost a impuls síly	$\vec{p} = m\vec{v}$ (úloha 4); impulsová věta $F\Delta t = \Delta p$. - Pokus na kameře: vejce hozené do napnutého prostěradla se nerozbije (nebo míček do polštáře $\times$ na tvrdou podlahu) – delší doba zastavení, menší síla. - Bezpečnost v dopravě: airbag a pásy (úloha 12).		- Propojit s dopravní výchovou (SPZ). - Pokus s vejcem jen nad igelitem; žáci doma raději s míčkem a polštářem.	

22–34 12 min	Zákon zachování hybnosti – simulace a domácí pokusy	- PhET – Srážky na sdílené obrazovce: pružná a nepružná srážka (pružnost 100 % a 0 %), hybnost soustavy před a po; vzorový příklad z Must know. Pak si žáci v simulaci nastaví vlastní hmotnosti a rychlosti a hodnoty zapíšou do sdílené tabulky na Disku. - Doma: cvrknutá mince narazí do stejné stojící mince – první se zastaví, druhá odjede (zachování hybnosti). - Balonková raketa na provázku nataženém přes pokoj (učitel na kameře, žáci doma): reaktivní pohyb; úlohy 7, 8 a 9.	- Postup 1)–5) u srážek, znaménka rychlostí. - Hodnoty ze simulace (hmotnosti, rychlosti před a po) zapsat do podkladu.
34–42 8 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 10, 11, 16. - Rychlejší: 13, 18, 20; 2. ročník navíc 14 (u úlohy 13 jsou v listu kroky řešení).	- U úlohy 11 hlídat znaménka. - U úlohy 13 připomenout převod km/h.
42–45 3 min	Shrnutí	- Tři věty: gravitace klesá s druhou mocninou vzdálenosti; hybnost izolované soustavy se nemění; delší doba nárazu = menší síla. - Příště H19: práce, výkon a energie.	- Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže). - Domácí úkol: úlohy 6, 15, 19; kdo chce víc, karta pokusu K21 Stopky na ISS nebo K18 Deník Měsíce.

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (FYZ-05 a FYZ-06a jsou jeho výstupy): úlohy 1–20, gravitační pole i zákon zachování hybnosti početně; vyhodnotí srážky v simulaci PhET (hybnost před a po).

1. ročník (náhled): gravitace kvalitativně a tabulka těles, hybnost $p = mv$, jednoduchá nepružná srážka a odraz z klidu na přímce (úlohy 3, 4, 7, 8, 9, 12); balonková raketa a vejce v prostěradle.

Podklad do portfolia

Milník FYZ-05 2/2 (gravitační pole): řešení úloh 14 a 17 s grafem $K(r)$. Podklad k FYZ-06a (hybnost): zápis ze srážek v simulaci PhET nebo z domácího pokusu s mincemi (hmotnosti, rychlosti před a po, hybnost soustavy před a po, závěr) a krátké vysvětlení principu airbagu nebo raketového motoru pomocí impulsové věty a zákona zachování hybnosti (úloha 12 nebo 18); vše do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 09 – H18 Gravitace a hybnost – pracovní list.pdf
- Týden 09 – H18 Gravitace a hybnost – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.